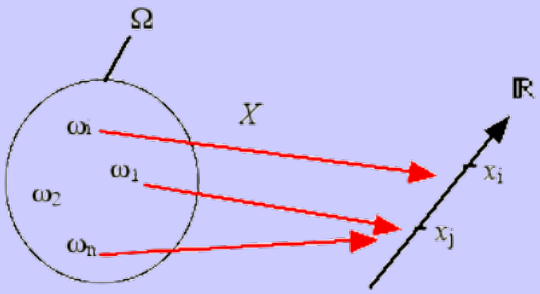
1 Notion de variable aléatoire

Définition.

Une variable aléatoire X est une fonction de l'ensemble fondamental Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$,

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & X(\Omega) \\ & \omega & \longmapsto & x \end{array}$$

où $\omega \in \Omega$ représente une réalisation particulière de l'épreuve en question.
Lorsque la variable X ne prend que des valeurs discrètes, on parle de **variable aléatoire discrète**. Dans ce cas $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable.



✎ **Exemple 1.**

① **Résultat d'un jet de dé à 6 faces**. Si l'on note X le résultat du lancer, il s'agit alors d'une variable aléatoire discrète à valeurs dans $X(\Omega) = \{1,2,3,4,5,6\}$. Dans ce cas particulier, $X(\Omega)$ est confondu avec l'univers Ω, et l'application définissant la v.a. est l'identité.

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & X(\Omega) \quad \text{avec } \Omega = \{1,2,3,4,5,6\} \\ & \omega & \longmapsto & \omega \end{array}$$

C'est un cas particulier, puisque l'expérience aléatoire sous-jacente fourni déjà un nombre.

② On jette deux dés distincts et on s'intéresse à la somme des points. On note X cette variable aléatoire, elle est définie par

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & X(\Omega) \quad \text{avec } \Omega = \{(1,1),(1,2),\ldots,(6,5),(6,6)\} \\ & (\omega_1,\omega_2) & \longmapsto & \omega_1+\omega_2 \end{array}$$

L'ensemble des valeurs possibles de X est $\{2,3,\ldots,12\}$.

③ On lance toujours deux dés, mais cette fois on s'intéresse au plus grand chiffre X obtenu. On a alors

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & X(\Omega) \quad \text{avec } \Omega = \{(1,1),(1,2),\ldots,(6,5),(6,6)\} \\ & (\omega_1,\omega_2) & \longmapsto & \max(\omega_1,\omega_2) \end{array}$$

La variable X est à valeurs dans $\{1,2,\ldots,6\}$.

④ **Lancer de 2 pièces de monnaie.** Pour le jet de 2 pièces identiques, dont les issues sont notées P (pour Pile) et F (pour Face), on considère l'univers

$$\Omega = \{PP,PF,FP,FF\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience. Cet univers n'est pas composé de nombres mais par exemple le nombre de fois où Pile (P) est apparu constitue une variable aléatoire :

$$X: \Omega \longrightarrow X(\Omega) = \{0,1,2\} \subset \mathbb{N}.$$

Il s'agit d'une variable discrète ne prenant qu'un nombre fini de valeurs **0**, **1** ou **2** :
pour $\omega = FF$, on a $X(\omega) = X(FF) = 0$, et pour les autres réalisations, on a $X(PF) = X(FP) = 1, X(PP) = 2$.

On note génériquement x_i les valeurs prises par X. Ainsi l'ensemble des valeurs possibles pour X s'écrit :

- $X(\Omega) = \{x_1,\ldots,x_n\}$ ou
- $X(\Omega) = \{x_i, i = 1,\ldots,n\}$ pour une variable aléatoire prenant n différentes valeurs, ou encore
- $X(\Omega) = \{x_i, i \geq 1\}$ pour une infinité dénombrable de valeurs possibles.

Les événements $\{X = x_i\}$, engendrés par ces différentes valeurs prises, constituent les événements élémentaires de la variable aléatoire X. Dans le cas ci-dessus du lancer de deux pièces, les événements élémentaires seront ainsi notés $\{X = 0\}$ (« Aucun Pile n'a été tiré »), $\{X = 1\}$ («Un Pile - et un seul - a été tiré au cours des deux lancers ») et $\{X = 2\}$(´ Deux Pile ont été tirés »).

Remarque 1. Les événements élémentaires d'une variable aléatoire ne sont pas nécessairement équiprobables, même si les événements élémentaires de Ω sont équiprobables.

2 Loi de probabilité, Fonction de répartition

Pour caractériser le comportement aléatoire d'une v.a. discrète X, on introduira sa loi essentiellement de deux manières : soit directement en fournissant les probabilités des événements élémentaires, soit indirectement en s'intéressant à des données cumulées par l'intermédiaire de sa fonction de répartition.

2.1 Loi de probabilité

Définition. La loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète X est déterminée par la probabilité $\mathbb{P}_X$ définie par

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : X(\Omega) &\longrightarrow [0,1] \\ x &\longmapsto \mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x) \end{aligned}$$

Remarque 2.

- Selon le contexte, on note la probabilité que X prenne la valeur x de différentes manières : $\mathbb{P}(\{X = x\})$,$\mathbb{P}(X = x)$,$p(x)$ ou p_x. Pour une valeur possible x_i de X, on note aussi souvent $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$.
- On vérifie aisément que cette application est bien une probabilité (qui vérifie donc les axiomes fondamentaux) définie sur l'univers $X(\Omega)$ constitué par l'ensemble des valeurs prises par X.

Donner la loi d'une variable aléatoire correspond à fournir les probabilités des ses événements élémentaires. Ces données peuvent être présentées sous la forme d'un tableau à 2 lignes et autant de colonne que de valeurs possibles pour la v.a. : une première ligne contient les valeurs possibles $x_1, \ldots, x_n$ prises par X et une seconde ligne contient leurs probabilités respectives. Ce tableau peut aussi être représenter graphiquement sous forme d'un diagramme en bâtons.

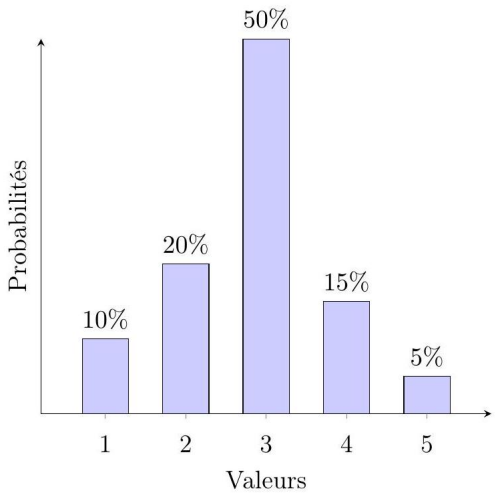
✎ **Exemple 2.**

①

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\{1,2,3,4,5\}$ avec $p_1 = 0{,}1$, $p_2 = 0{,}2$,$p_3 = 0{,}5$,$p_4 = 0{,}15$ et $p_5 = 0{,}05$. Alors le tableau s'écrit

x	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(X = x)$	0,1	0,2	0,5	0,15	0,05

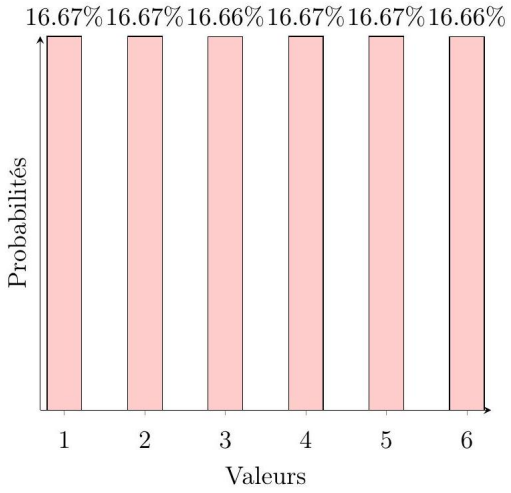
et son diagramme en bâtons est



②

Pour l'exemple d'un dé à six faces équilibrées, ces probabilités sont identiques, notées $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = p_6 = p$ de sorte que l'on doit avoir $6p = 1$ soit $p = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\%$. Il s'agit en fait d'une loi uniforme.

x	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

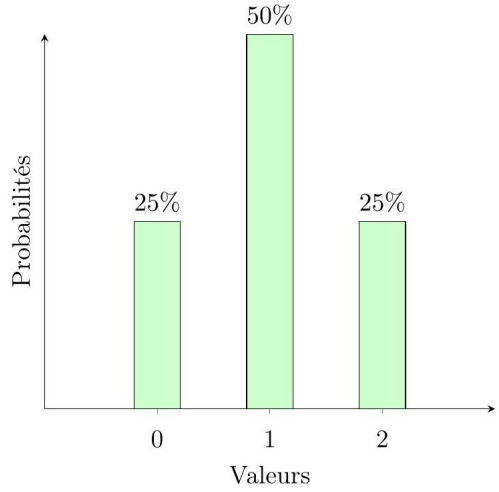


③

Pour les exemples des deux lancers d'une même pièce équilibrée, avec X comptant le nombre de pile, on obtient

$$p_0 = \frac{1}{4}, p_1 = \frac{1}{2}, p_2 = \frac{1}{4}.$$

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	1/4	1/2	1/4



2.2 Fonction de répartition

La loi d'une variable aléatoire X peut aussi être caractérisée à partir de sa fonction de répartition F_X.

Définition. On appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire X , la fonction F_X telle que :

$$\begin{array}{rccc} F_X : & \mathbb{R} & \longrightarrow & [0,1] \\ & x & \longmapsto & F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x). \end{array}$$

À chaque valeur x,$F_X(x)$ correspond au cumul des probabilités des événements élémentaires qui sont inférieurs ou égaux à x.
Dans le cas discret, F_X ne change de valeurs qu'aux valeurs ponctuelles $x_1, \ldots, x_n$ prises par X. Si on ordonne ces valeurs $x_1 < \cdots < x_n$, il suffit alors d'additionner les probabilités élémentaires :

$$\forall 1 \leq i \leq n, \quad F_X(x_i) = \mathbb{P}(X \leq x_i) = \mathbb{P}(X = x_1) + \cdots + \mathbb{P}(X = x_i) = p_1 + \cdots + p_i$$

qui est inférieure à 1 si $i < n$ et égale à 1 si $i = n$.

✎ **Exemple 3.**

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\{1,2,3,4,5\}$ avec

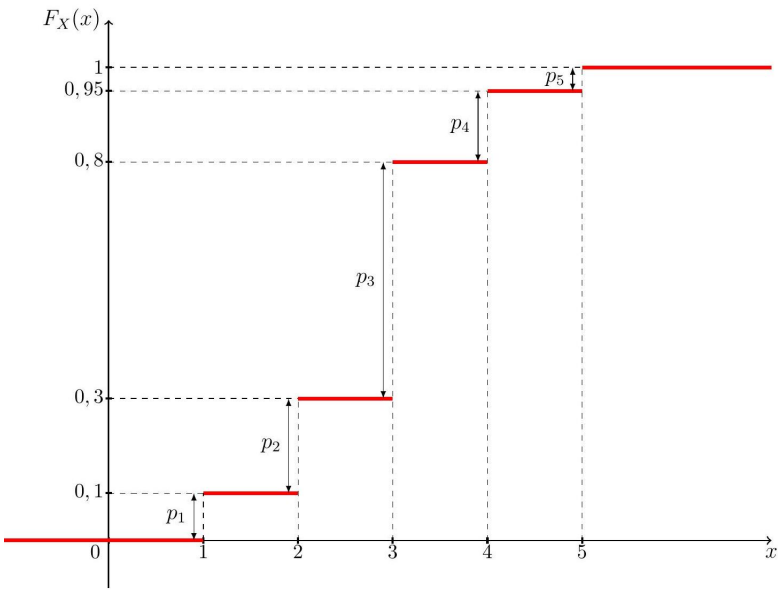
$$p_1 = 0{,}1,\ p_2 = 0{,}2,\ p_3 = 0{,}5,\ p_4 = 0{,}15 \text{ et } p_5 = 0{,}05\,.$$

Alors le tableau s'écrit

x	1	2	3	4	5
$\mathbb{P}(X=x)$	0,1	0,2	0,5	0,15	0,05

et sa fonction de répartition est définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty;1[\\ 0{,}1 & \text{si } x \in [1;2[\\ 0{,}3 & \text{si } x \in [2;3[\\ 0{,}8 & \text{si } x \in [3;4[\\ 0{,}95 & \text{si } x \in [4;5[\\ 1 & \text{si } x \in [5;+\infty[\end{cases}$$



Propriété .Si X est une v.a. discrète de fonction de répartition F_X, alors

① F_X est croissante en escalier (càd, continue à droite limite à gauche), avec

$$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1.$$

② Pour tous $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$, $\mathbb{P}(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$.

2.3 Espérance mathématique et variance

2.3.1 Espérance mathématique

L'espérance mathématique d'une variable aléatoire X est sa moyenne théorique : les valeurs prises par la v.a. sont pondérées par leurs probabilités élémentaires.

Définition. Pour une v.a. discrète X prenant n valeurs $x_1,\ldots,x_n$, on définit l'espérance $\mathbb{E}[X]$ par

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathbb{P}\left(X = x_i\right).$$

✎ **Exemple 4.**

① Au cours d'un jeu de dés, un joueur gagne **20** euros s'il tire le **4**, gagne **40** euros s'il tire l'as, perd **30** euros s'il tire le **6** et ne gagne ni ne perd dans les autres cas. On a

x	0	20	−30	40
$\mathbb{P}(X=x)$	1/2	1/6	1/6	1/6

Alors

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{2} + 20 \cdot \frac{1}{6} - 30 \cdot \frac{1}{6} + 40 \cdot \frac{1}{6} = 5.$$

Ainsi, le joueur peut espérer gagner **5** euros en moyenne à chaque lancer de dé.

② Lors du lancer de **2** pièces identiques, le tableau est

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X=x)$	1/4	1/2	1/4

Donc, le nombre moyen de Pile espéré correspond à l'espérance mathématique de la variable aléatoire X comptant le nombre de Pile, et vaut

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

Propriété.

① **Variable aléatoire p.s. constante** : si Z est une variable prenant la valeur c avec probabilité 1 , alors $\mathbb{E}[Z] = c$.

② **Linéarité de l'espérance** : si X est une variable aléatoire définie sur un univers Ω et a,b deux réels, alors

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b.$$

En particulier $\mathbb{E}[2X] = 2\mathbb{E}[X]$,$\mathbb{E}\left[\frac{1}{2}X\right] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[X]$,$\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$, etc.

③ **L'espérance est croissante** : si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω et que $X \leq Y$ avec probabilité 1, alors $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.

④ **Inégalité de Markov** : Soit X une v.a. d'espérance finie. Alors

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

⑤ **Formule de transfert discrète** (ou « de changement de variable») : Si X est une variable aléatoire discrète et g une fonction à valeurs réelles définie sur $X(\Omega)$, alors $Y = g(X)$ est aussi une variable aléatoire définie sur le même univers Ω et on peut déterminer la loi de Y si on connaît celle de X. L'espérance de Y peut être calculée à partir de sa loi, mais également directement à partir de celle de X grâce à la formule de transfert :

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)\mathbb{P}_X(x)$$

✎ **Exemple 5.** Soient X une v.a. et $Y = X^2 = g(X)$, où $g(x) = x^2$. Alors

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{y \in Y(\Omega)} y \cdot \mathbb{P}_Y(y) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \cdot \mathbb{P}_X(x).$$

Pour déterminer la loi de Y, on le fait à partir de celle de X comme suit : pour $y < 0$, on a $\mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = 0$, tandis que pour $y \geq 0$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \mathbb{P}(|X| = \sqrt{y}) = \mathbb{P}(\{X = \sqrt{y}\} \cup \{X = -\sqrt{y}\}) \\ = \mathbb{P}(X = \sqrt{y}) + \mathbb{P}(X = -\sqrt{y}) = \mathbb{P}_X(\sqrt{y}) + \mathbb{P}_X(-\sqrt{y}).\end{aligned}$$

✎ **Exemple 6.** Soient X prenant n valeurs, notées x_i, et $Y = X^k$. Alors, la formule de transfert nous indique que l'espérance de X^k est

$$\mathbb{E}\left[X^k\right] = \sum_{i=1}^{n} x_i^k \cdot \mathbb{P}\left(X = x_i\right)$$

que l'on appelle le moment (simple) d'ordre k.

Remarque 3. L'espérance $\mathbb{E}[X]$ n'est qu'un indicateur moyen et n'est pas suffisant pour caractériser la loi d'une variable aléatoire. Pour décrire plus précisément le comportement de X, sans caractériser complètement la loi de X, on peut s'intéresser à la répartition attendue des écarts à cette moyenne. Cependant, si on considère simplement la différence $X - \mathbb{E}[X]$, on obtient une variable aléatoire d'espérance nulle, c'est-à-dire un écart moyen à l'espérance nul : par linéarité, $\mathbb{E}[X - \mathbb{E}[X]] = 0$ (on dit que l'on centre la variable). On pourrait considérer l'espérance de $|X - \mathbb{E}[X]|$ (écart absolu moyen), mais on considère plus souvent l'espérance de la variable aléatoire $(X - \mathbb{E}[X])^2$. Il s'agit du moment centré d'ordre 2 de X, ou variance de X.

2.3.2 Variance

Définition. La variance mesure la déviation moyenne de X autour de la moyenne espérée $\mathbb{E}[X]$ et est définie par

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X]\right)^2\right].$$

qui pour une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini n de valeurs $x_1, \ldots, x_n$ se calcule via la somme pondérée

$$\mathbb{V}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \cdot \left(x_i - \mathbb{E}[X]\right)^2.$$

✎ **Exemple 7.** Lorsque X correspond au nombre de Pile obtenu lors du lancer de deux pièces équilibrées, dont l'espérance a été déterminée égale à 1 , la variance est

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{4} \cdot (0-1)^2 + \frac{1}{2} \cdot (1-1)^2 + \frac{1}{4} \cdot (2-1)^2 = \frac{1}{2}.$$

Formule de Koenig

La variance peut également se calculer à l'aide de la formule de Koenig :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} p_i x_i\right)^2$$

Démonstration. En effet, en développant l'équation précédente, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[X]^2\right] \\ &= \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[X]^2\right] = E\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2\end{aligned}$$

car $\mathbb{E}[X] \in \mathbb{R}$. □

Propriété.

① **Positivité** : Pour toute variable aléatoire X,$\mathbb{V}(X) \geq 0$, et $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si X est p.s. constante.

② **Non-linéarité de la variance** : Pour toute variable aléatoire X et pour tous $a,b \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{V}(aX + b) = a^2\mathbb{V}(X).$$

③ **Inégalité de Bienaymé-Tchebyshev** : Soit X une v.a. de variance finie, alors pour tout $a > 0$

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{a^2}.$$

Pour mesurer la dispersion d'une variable aléatoire X, on considère souvent en statistique l'écart-type, lié à la variance par :

$$\sigma_X = \sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$$

3 Couples aléatoires discrets

Définition. Un couple aléatoire discret est un couple (X,Y) de variables aléatoires définies sur le même univers Ω et à valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x,y) : x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)\}.$$

On notera $\{X = x, Y = y\}$ l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.

3.1 Loi du couple

Définition. On appelle loi de probabilité ou loi jointe du couple (X,Y) l'application

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_{XY} : & X(\Omega)\times Y(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & (x,y) & \longmapsto & \mathbb{P}_{XY}(x,y)=\mathbb{P}(X=x,Y=y). \end{array}$$

En pratique, ces probabilités jointes sont données à l'aide d'un tableau à double entrée dont les lignes correspondent aux valeurs possibles $x_i \in X(\Omega)$ prises par X, les colonnes à celles $y_j \in Y(\Omega)$ et l'élément de la ligne i et de la colonne j à la probabilité jointe $\mathbb{P}\left(X=x_i,Y=y_j\right)$. Le calcul de ces valeurs est réalisé selon les hypothèses sur les événements de élémentaires de Ω.

Remarque 4. La somme de toutes les probabilités du tableau (donc de la loi jointe) doit être égal à 1 puisque c'est une probabilité,

$$\sum_{x\in X(\Omega)}\sum_{y\in Y(\Omega)}\mathbb{P}_{XY}(x,y)=1.$$

✎ **Exemple 8.** Soit une urne contenant **3** boules indiscernables numérotées **{1,2,3}**. On tire successivement, sans remise, deux boules de l'urne.
Soit X et Y les numéros obtenus aux 1er et 2nd tirages respectivement. Les résultats du second tirage dépendent de ceux du premier : si une boule est tirée au premier tirage, elle ne peut l'être au second ; on a donc

$$\mathbb{P}(X=1,Y=1)=\mathbb{P}(X=2,Y=2)=\mathbb{P}(X=3,Y=3)=0\,.$$

A part ces cas, on trouve une probabilité positive et identique à toute autre combinaison possible de sorte que la loi du couple est donnée par le tableau suivant :

x \ y	1	2	3
1	0	1/6	1/6
2	1/6	0	1/6
3	1/6	1/6	0

La somme des probabilités des cas où les numéros des **2** tirages sont différents est égale à **1.** Comme les probabilités sont les mêmes, chacune de ces combinaisons a une probabilité de **1/6**.

3.2 Lois marginales

Il se peut que, connaissant la loi du couple, on ne veuille s'intéresser qu'à une seule de ses coordonnées : on parlera alors de loi marginale.

Définition. Soit (X,Y) un couple aléatoire discret. On appelle loi marginale de X l'application $\mathbb{P}_X$ de $X(\Omega)$ dans $[0,1]$ définie pour tout $x \in X(\Omega)$ par

$$\mathbb{P}_X(x)=\mathbb{P}(X=x)=\sum_{y\in Y(\Omega)}\mathbb{P}_{XY}(x,y)$$

On définit de manière analogue la loi marginale de Y, soit

$$\forall y\in Y(\Omega),\quad \mathbb{P}_Y(y)=\sum_{x\in X(\Omega)}\mathbb{P}_{XY}(x,y).$$

Les lois marginales sont des probabilités qui reviennent à ne se concentrer que sur une seule des v.a. du couple.

✎ **Exemple 9.** Dans l'exemple précédent, la loi marginale de X est ainsi obtenue en sommant les lignes du tableau de la loi jointe, et est donnée par le tableau suivant :

x	1	2	3
$\mathbb{P}_X(x)$	1/3	1/3	1/3

tandis que l'on obtient la loi marginale de Y en sommant les colonnes :

y	1	2	3
$\mathbb{P}_Y(y)$	1/3	1/3	1/3

3.3 Formule de transfert

D'une manière générale, on peut calculer l'espérance d'une fonction g des deux variables X et Y, définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$, grâce à la loi du couple en écrivant

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} g(x,y)\cdot \mathbb{P}_{XY}(x,y) = \sum_{x\in X(\Omega)}\sum_{y\in Y(\Omega)} g(x,y)\cdot \mathbb{P}_{XY}(x,y).$$

Remarque 5. La propriété de linéarité de l'espérance est bien vérifée avec deux v.a., car on trouve à partir de l'exemple précédent :

$$\mathbb{E}[aX+bY] = a\mathbb{E}[X]+b\mathbb{E}[Y] = a\sum_{x\in X(\Omega)} x\cdot \mathbb{P}_X(x) + b\sum_{y\in Y(\Omega)} y\cdot \mathbb{P}_Y(y),$$

étant donné la définition de la loi marginale.

3.4 Lois conditionnelles

Définition. Soit (X,Y) un couple aléatoire discret. On appelle loi conditionnelle de X sachant Y, l'application $\mathbb{P}_{X|Y}$ de $X(\Omega)$ dans $[0,1]$ définie pour tout couple $(x,y) \in X(\Omega)\times Y(\Omega)$ par

$$\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X=x \mid Y=y) = \frac{\mathbb{P}_{XY}(x,y)}{\mathbb{P}_Y(y)}.$$

On définit de manière analogue la loi conditionnelle de Y sachant X, notée $\mathbb{P}_{Y|X}$, par

$$\forall (x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega),\quad \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}(Y=y \mid X=x) = \frac{\mathbb{P}_{XY}(x,y)}{\mathbb{P}_X(x)}.$$

Remarque 6. Il y a autant de loi conditionnelle de X qu'il y a de valeurs de Y.

✎ **Exemple 10.** Dans l'exemple précédent, la loi conditionnelle de Y sachant que le chiffre **1** a été tiré au premier tirage (soit sachant que $\{X=1\}$) est donnée par le tableau :

y	1	2	3
$\mathbb{P}_{Y\|X}(y \mid 1)$	0	1/2	1/2

On peut également calculer la loi du couple (soit la loi jointe) à partir des lois conditionnelles et des lois marginales en toutes circonstances grâce au théorème suivant :

Théorème. Soit (X,Y) un couple aléatoire discret. La formule des probabilités composées permet d'écrire la loi jointe de la façon suivante

$$\mathbb{P}_{XY}(x,y) = \begin{cases} \mathbb{P}_X(x)\cdot\mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) & \text{si } \mathbb{P}_X(x)\neq 0 \\ \mathbb{P}_Y(y)\cdot\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) & \text{si } \mathbb{P}_Y(y)\neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

3.5 Variables aléatoires indépendantes, covariance et corrélation

3.5.1 Indépendance de variables aléatoires discrètes

Définition. Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs respectivement dans $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, on dit que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y).$$

Remarque 7. Cette formule se généralise aux cas de n variables aléatoires discrètes $X_1, \ldots, X_n$ à valeurs dans $X_1(\Omega), \ldots, X_n(\Omega)$ respectivement, de la façon suivante

$$\forall x_1 \in X_1(\Omega), \ldots, x_n \in X_n(\Omega), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i = x_i\}\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i).$$

Relativement aux fonctions de répartitions de X et Y, lorsque X et Y sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) := \mathbb{P}(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\}) = \mathbb{P}(X \leq x) \cdot \mathbb{P}(Y \leq y) = F_X(x) \cdot F_Y(y).$$

Intuitivement, cela signifie que la connaissance de l'une de ces variables n'influence pas la loi de l'autre.

Remarque 8. Plus généralement, n v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sont indépendantes si pour tous réels $x_1, \ldots, x_n$,

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \ldots, X_n \leq x_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \leq x_i) = \prod_{i=1}^{n} F_{X_i}(x_i).$$

Propriété. Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes définies sur le même univers Ω, alors
① $\mathbb{E}[X \cdot Y] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$.
② $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X - Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$.

3.5.2 Covariance et corrélation

Lorsque l'on considère deux variables aléatoires simultanément, il faut définir un indicateur de leur « **liaison** » qui complète les paramètres qui les caractérisent chacune séparément (espérance mathématique et variance).
La variance d'une somme de v.a. n'est en général pas égale à la somme des variances. Pour calculer la variance d'une somme de deux v.a., on introduit la covariance de deux variables aléatoires :

Définition. Si X et Y sont deux variables aléatoires définies sur le même univers Ω , on appelle **covariance** de ces deux variables, le réel :

$$\mathbf{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[X \cdot Y] - \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$$

et **coefficient de corrélation**, le réel :

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathbf{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Elle mesure la dépendance linéaire entre les v.a. X et Y.

Propriété. Soient X,Y et Z trois v.a. définies sur un même univers Ω.

① $\forall (a,b) \in \mathbb{R}$, $V(aX+bY) = a^2V(X) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y) + b^2V(Y)$.

② $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathbb{V}(X)$.

③ Symétrie : $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$.

④ Bilinéarité : Soient $a,b \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathrm{Cov}(aX+bY,Z) = a\,\mathrm{Cov}(X,Z) + b\,\mathrm{Cov}(Y,Z)$$
$$\mathrm{Cov}(X,aY+bZ) = a\,\mathrm{Cov}(X,Y) + b\,\mathrm{Cov}(X,Z)$$

⑤ Indépendance : Si $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

⑥ $[\mathrm{Cov}(X,Y)]^2 \leq V(X)V(Y)$

⑦ $-1 \leq \rho(X,Y) \leq 1$.

Remarque 9. Si X et Y sont indépendantes, $\rho = 0$ mais la réciproque est fausse. Il peut arriver, par hasard, que $\rho = 0$ sans que X et Y soient indépendantes.

On peut calculer la variance de la somme de deux v.a. X et Y de la manière suivante :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X+Y) &= \mathbb{E}\left[(X+Y-\mathbb{E}[X+Y])^2\right] = \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X]+Y-\mathbb{E}[Y])^2\right]\\ &= \mathbb{E}\left[(X-\mathbb{E}[X])^2\right] + \mathbb{E}\left[(Y-\mathbb{E}[Y])^2\right] + 2\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]\\ &= \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y).\end{aligned}$$

En particulier,

$$\mathbb{V}(X-Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$$

Cette formule se généralise à la somme de n v.a. $X_1,\ldots,X_n$ de la façon suivante :

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) - 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}\left(X_i,X_j\right)$$

✎ **Exemple 11.** On a deux boîtes A et B et deux billes numérotées **1** et **2** . Chaque bille est placée au hasard dans l'une des deux boîtes. On a alors **4** cas possibles équiprobables :

1) les deux billes sont dans la boîte A ;
2) les deux billes sont dans la boîte B ;
3) la bille $\mathbf{n^0 1}$ est dans la boîte A et la bille $\mathbf{n^\circ 2}$ est dans la boîte B ;
4) la bille $\mathbf{n^\circ 1}$ est dans la boîte B et la bille $\mathbf{n^\circ 2}$ est dans la boîte A.

Soient X la v.a. représentant le nombre de billes dans la boîte A et Y la v.a. représentant le nombre de boîtes vides. Alors $X(\Omega) = \{0,1,2\}$ et $Y(\Omega) = \{0,1\}$. De plus,

x \ y	0	1
0	0	1/4
1	1/2	0
2	0	1/4

x	0	1	2
$\mathbb{P}_X(x)$	1/4	1/2	1/4

y	0	1
$\mathbb{P}_Y(y)$	1/2	1/2

$$\mathbb{E}[X] = 2\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{4} = 1$$
$$\mathbb{E}[Y] = 1\cdot\frac{1}{4} + 1\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{4} + 0\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Pour le produit, on a

1) $XY = 2$ si les deux billes sont dans la boîte A ;
2) $XY = 0$ si les deux billes sont dans la boîte B ;
3) $XY = 0$ si la bille $\mathbf{n^0 1}$ est dans la boîte A et la bille $\mathbf{n^\circ 2}$ est dans la boîte B ;
4) $XY = 0$ si la bille $\mathbf{n^\circ 1}$ est dans la boîte B et la bille $\mathbf{n^\circ 2}$ est dans la boîte A.

Donc $\mathbb{P}(XY=2)=1/4$ et $\mathbb{P}(XY=0)=3/4$, d'où

xy	0	2
$\mathbb{P}_{XY}(xy)$	3/4	1/4

$$\mathbb{E}[XY]=2\cdot\frac{1}{4}+0\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{2}\qquad\text{et}\qquad \mathbf{Cov}(X,Y)=\frac{1}{2}-1\cdot\frac{1}{2}=0\,.$$

Or $\mathbb{P}(X=1,Y=1)=0$ car cet événement est impossible et $\mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=1)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$, donc les v.a. X et Y ne sont pas indépendantes mais leur covariance est nulle.

4 Lois usuelles discrètes

On considère dans toute cette section une variable aléatoire discrète sur un univers quelconque Ω. Lorsque X prend n valeurs, l'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X est désigné par $\{x_1,\dots,x_n\}=\{x_i\}_{i=1,\dots,n}$, et $\{x_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ lorsque X prend une infinité dénombrable de valeurs. Le comportement aléatoire d'une telle variable X peut prendre de multiples formes selon les divers phénomènes étudiés et la loi d'une variable aléatoire peut prendre toute forme envisageable. Cependant, certains paramètres objectifs de caractérisation (espérance, variance, etc.) permettent de dégager des comportements récurrents et des familles de lois typiques permettent une modélisation approchée raisonnable de la plupart des phénomènes aléatoires courants. Nous décrivons ici les lois discrètes les plus importantes - la loi uniforme, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, le loi géométrique et la loi de Poisson - à travers certains exemples de modélisations que l'on traitera également en TD. Certaines généralisations sont également présentées à la fin du chapitre.

4.1 Loi uniforme sur $\{1,\dots,n\}$

Elle modélise des situations d'équiprobabilité.

Définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur $\{1,\dots,n\}$ (noté $X\sim\mathcal{U}_{\{1,\dots,n\}}$) lorsqu'elle prend ses valeurs dans $\{1,\dots,n\}$ avec d'identiques probabilités élémentaires.

Puisque leur somme doit valoir 1, on en déduit qu'elles doivent toutes être égales à $1/n$:

$$\forall k=1\dots n,\quad \mathbb{P}(X=k)=\frac{1}{n}\,.$$

On note également ces probabilités p_k,$p(k)$ ou $\mathbb{P}_X(k)$. Elles ont la particularité d'être indépendantes de k.

Espérance et variance.

Un calcul direct donne l'espérance et la variance :

$$\mathbb{E}[X]=\frac{n+1}{2}\qquad\text{et}\qquad \mathbb{V}(X)=\frac{n^2-1}{12}\,.$$

Démonstration. En utilisant le fait que la somme des entiers de 1 à n est égale à $\frac{n(n+1)}{2}$, on obtient

$$\mathbb{E}[X]=\sum_{k=1}^{n}k\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{n}\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n+1}{2}.$$

En utilisant le fait que la somme des carrés des entiers de 1 à n est égale à $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, on obtient

$$\mathbb{E}\left[X^2\right]=\sum_{k=1}^{n}k^2\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{n}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac{(n+1)(2n+1)}{6},$$

d'où

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X)=\mathbb{E}\left[X^2\right]-\mathbb{E}[X]^2&=\frac{(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{(n+1)^2}{4}\\&=\frac{2\left(2n^2+3n+1\right)}{12}-\frac{3\left(n^2+2n+1\right)}{12}=\frac{n^2-1}{12}\,.\end{aligned}$$

□

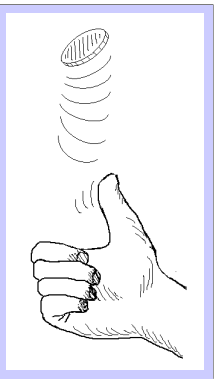
✎ **Exemple 12.** Soit X la v.a. représentant le résultat d'un jet de dé équilibré à six faces.
Les $n = 6$ modalités possibles, $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4, x_5 = 5, x_6 = 6$, ont toutes pour probabilité élémentaire $1/6$:

$$\forall k = 1 \dots 6, \quad \mathbb{P}_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{6}$$

et on peut calculer $\mathbb{E}[X] = \frac{7}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{35}{12}$.

4.2 Loi de Bernoulli

Définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$ à valeurs dans $X(\Omega) = \{0,1\}$ (noté $X \sim \mathcal{B}(p)$) lorsqu'elle modélise une expérience dont l'issue ne possède qu'une alternative de type
«succès ou échec », «vrai ou faux », «marche ou arrêt », « pile ou face », etc.



Un succès est représenté par l'événement $\{X = 1\}$ tandis que $\{X = 0\}$ correspond à un échec. Puisque l'on a $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{P}(X = 1)$, la loi de X ne dépend que d'un paramètre (la probabilité de succès notée p); on parle alors de la loi de Bernoulli de paramètre p caractérisée par

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p\,.$$

Espérance et variance.

On a facilement

$$\mathbb{E}[X] = p \qquad \text{et} \qquad \mathbb{V}(X) = p(1-p)\,.$$

En effet

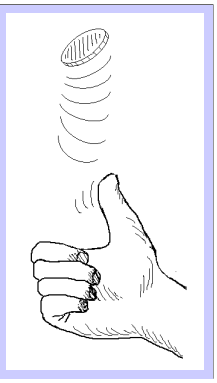
$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \mathbb{P}(X = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{E}\left[X^2\right] = 0^2 \cdot \mathbb{P}(X = 0) + 1^2 \cdot \mathbb{P}(X = 1) = p,$$
$$\text{et } \mathbb{V}(X) = p(1-p)$$

4.3 Loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$

Décrite pour la première fois par Isaac Newton en **1676** et démontrée pour la première fois par le mathématicien suisse Jacob Bernoulli en **1713**, la loi binomiale est l'une des distributions de probabilité les plus fréquemment rencontrées en statistique appliquée.

Définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0,1]$ à valeurs dans $X(\Omega) = \{0,1,2,\dots,n\}$ (noté $X \sim \mathcal{B}(n,p)$) lorsqu'elle représente une suite d'épreuves de Bernoulli possédant les propriétés suivantes :

- la variable aléatoire X représente le nombre de **succés** obtenus lors de la répétition de n épreuves identiques et indépendantes.
- chaque épreuve ne pouvant donner que deux résultats possibles.



Deux paramètres (le nombre n d'épreuves répétées et la probabilité p de succès dans l'épreuve de Bernoulli) caractérisent la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$.

✎ **Exemple 13.**

① Le nombre de Pile obtenus au cours de n lancers indépendants d'une pièce équilibrée est une variable aléatoire discrète, suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ avec $p = \frac{1}{2}$, puisque la probabilité de succès est celle d'obtenir un pile pour une pièce équilibrée.

② Le nombre de boules rouges extraites au cours de n tirages successifs avec remise (pour assurer l'indépendance des tirages) d'une boule dans une urne contenant des boules rouges et blanches dans des proportions p et $q = 1 - p$ est une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(n,p)$

Probabilité des événements élémentaires

Pour déterminer les probabilités des événements élémentaires dans ce cas, il nous faut tout d'abord déterminer le nombre de possibilités d'obtenir (exactement) k succès en n essais. Lorsque le nombre d'épreuves n est petit, il suffit d'énumérer les situations possibles, mais cela devient très vite fastidieux et des techniques dites de dénombrement ont été développées afin d'obtenir des formules générales.
Dans un langage propre au dénombrement, il s'agit de déterminer le nombre de combinaisons (non-ordonnées) de k objets pris parmi n, avec bien sûr $k \leq n$. Regardons pour quelques valeurs de n (entre **1** et **3**) :

- $n = 1$ tirage : il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir un succès (et une seule aussi pour un échec). La loi binomiale $\mathcal{B}(1,p)$ coïncide donc avec la loi de Bernoulli de paramètre p.
- $n = 2$ tirages : il y a **1** possibilité de n'obtenir aucun succès ($k = 0$), **2** possibilités d'obtenir **1** succès en **2** essais (au premier tirage ou au deuxième, $k = 1$) et **1** seule possibilité d'en obtenir **2** ($k = 2$).
- $n = 3$ tirages : on a alors **4** cas possibles.
  - $k = 0$: aucun succès. On a alors **1** seule possibilité avec que des échecs aux **3** tirages.
  - $k = 1$: **1** succès parmi les **3** tirages. Il y a alors **3** possibilités : le succès peut avoir lieu soit au 1er, soit au 2e, soit au 3e tirage.
  - $k = 2$: **2** succès parmi les **3** tirages. Il y a alors **3** possibilités : succès aux 1er et 2e tirages, succès aux 1er et 3e tirages, ou succès aux 2e et 3e tirages.
  - $k = 3$: que des succès. Il y a alors une seule possibilité.

Nous généralisons ceci à n quelconque ci-dessous : l'énumération devenant très vite fastidieuse, il est préférable d'avoir recours à des formules !

Définition. (Fonction factorielle). Le nombre factoriel n est l'entier naturel noté n ! et défini par

$$n! := n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1.$$

Il s'agit du nombre de façons de ranger n objets, encore appelé nombre de permutations de n objets.

✎ **Exemple 14.** $1! = 1, 2! = 2 \times 1 = 2$ (si on a 2 objets, on peut les ranger de deux façons **(1,2)** ou **(2,1)**),$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ (si on a 3 objets, on peut les ranger de 6 façons **(1,2,3)**, **(1,3,2)**,**(2,1,3)**,**(2,3,1)**,**(3,2,1)** ou **(3,1,2)**), etc. On remarquera que l'on a $n! = n \times (n-1)$! et par convention, on prendra aussi $0! = 1$.

Définition. (Nombre de combinaisons). Le nombre de combinaisons de k objets pris parmi n est l'entier naturel noté C_n^k et défini par

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

✎ **Exemple 15.**

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1) \times (2 \times 1)} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

On a par ailleurs toujours

$$C_n^0 = C_n^n = 1 \qquad \text{et} \qquad C_n^k = C_n^{n-k}.$$

Remarque 10. Il est possible d'obtenir aisément les valeurs des combinaisons de la loi binomiale en utilisant le triangle de Pascal

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}.$$

n										
0					$C_0^0 = 1$					
1				$C_1^0 = 1$		$C_1^1 = 1$				
2			$C_2^0 = 1$		$C_2^1 = 2$		$C_2^2 = 1$			
3		$C_3^0 = 1$		$C_3^1 = 3$		$C_3^2 = 3$		$C_3^3 = 1$		
4	$C_4^0 = 1$		$C_4^1 = 4$		$C_4^2 = 6$		$C_4^3 = 4$		$C_4^4 = 1$	
5	$C_5^0 = 1$	$C_5^1 = 5$		$C_5^2 = 10$		$C_5^3 = 10$		$C_5^4 = 5$		$C_5^5 = 1$
⋮										

Une fois que l'on connait ce nombre C_n^k de possibilités de k succès en n essais, il suffit de les multiplier par les probabilités de succès et d'échecs pour obtenir les probabilités élémentaires de la loi binomiale. La probabilité que $X = k$, c'est à dire l'obtention de k succès au cours de n épreuves indépendantes est :

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, \quad \mathbb{P}(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Espérance et variance.

La loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ étant la somme de n lois de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ indépendantes, on a, en posant $X = \sum_{k=1}^{n} B_k, B_k \sim \mathcal{B}(p)$ indépendantes,

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{n} B_k\right] = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[B_k] = n \cdot p \qquad \text{et} \qquad \mathbb{V}(X) = \mathbb{V}\left(\sum_{k=1}^{n} B_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{V}(B_k) = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Démonstration. Calculons l'espérance

$$\begin{aligned} \mathbf{E(X)} &= \sum_{k=0}^{n} k p_k = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} k C_n^k p^k q^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^{n} C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-1-(k-1)} \quad \text{car} \quad n C_{n-1}^{k-1} = k C_n^k \\ \mathbf{E(X)} &= np(p+q)^{n-1} = np \end{aligned}$$

Pour le calcul de la variance $\mathbf{Var(X)} = \mathbf{E}\left(\mathbf{X^2}\right) - \mathbf{E(X)^2}$

$$\begin{aligned} \mathbf{E}\left(\mathbf{X^2}\right) &= \sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k p^k q^{n-k} \qquad \text{car} \quad k^2 = k(k-1) + k \\ &= np \sum_{k=1}^{n} (k-1) C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-1-(k-1)} + np \sum_{k=1}^{n} C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-1-(k-1)} \end{aligned}$$

$\mathbf{E}\left(\mathbf{X^2}\right) = np(n-1)p + np$.
Finalement, on trouve

$$\mathbf{E(X)} = np \qquad \text{et} \qquad \mathbf{Var(X)} = npq$$

□

✎ **Exemple 16.**

① Un atelier comporte **100** machines identiques. Chaque machine a une probabilité $p = 0{,}01$ de tomber en panne dans une journée. Lorsque l'on suppose que les machines tombent en panne de manière indépendante, la variable aléatoire X désignant le nombre de machines tombant en panne dans une journée suit une loi $\mathcal{B}(100; 0{,}01)$ et les probabilités que ce nombre soit égal à k est

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}.$$

En particulier, on a directement un nombre moyen de pannes égal à $\mathbb{E}[X] = 100 \times 0{,}01 = 1$, la variance étant $\mathbb{V}(X) = 100 \times 0{,}01 \times 0{,}99 = 0{,}99$.

② Une machine qui a une probabilité $p = 0{,}01$ de tomber en panne dans une journée est amenée à fonctionner pendant **20** jours consécutifs. Sous quelles conditions la variable aléatoire X représentant le nombre de jours avec panne pendant ces **20** journées suit-elle une loi binomiale ? Dans ce cas, laquelle ?

Solution: En supposant l'indépendance des pannes, i.e. en considérant une restauration à l'identique de chaque machine après une panne, X suit une loi $\mathcal{B}(20; 0{,}01)$. ■

③ Au cours de **1000** lancers d'une pièce équilibrée, le nombre de Piles obtenu suit une loi binomiale $\mathcal{B}(1000; 0{,}5)$ et le nombre moyen de Piles obtenu sera donc égal à $1000 \times 0{,}5 = 500$.

4.4 Loi géométrique

Si, au lieu de s'intéresser au nombre de succès rencontrés au cours d'un certain nombre de tirages, on se focalise sur le nombre d'essais nécessaires pour voir apparaitre un succès, on obtient une loi géométrique au lieu d'une loi binomiale.

Définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi géométrique à valeurs dans $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ (noté $X \sim \mathcal{G}(p)$), celle qui représente le nombre d'essais k nécessaires à l'obtention d'un succès au cours d'une suite d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes et de même paramètre p.

Grâce à l'indépendance, les probabilités sont alors simplement données par l'expression

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X = k) = p \cdot (1-p)^{k-1}.$$

Le facteur $(1-p)^{k-1}$ correspond à la probabilité d'avoir $k-1$ échecs au $k-1$ premiers lancers et p correspond à la probabilité du succès au $k^{\text{ème}}$ lancer.

✎ **Exemple 17.**

① Le nombre aléatoire X de Pile obtenus avant l'apparition du premier Face au cours de lancers indépendants d'une pièce équilibrée suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$.

② Le nombre de boules blanches extraites avant l'apparition de la $1^{\text{ère}}$ boule rouge au cours d'une suite de tirages avec remise dans une urne contenant des boules rouges et blanches dans des proportions p et $1-p$ suit une loi géométrique de paramètre p.

Espérance et variance.

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Démonstration. Rappelons que, pour tout $x \in [0,1[$,

$$S(x) = \sum_{k\geq 0} x^k = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} x^k = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{1}{1-x}$$

$$S'(x) = \sum_{k\geq 1} k x^{k-1} = \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$S''(x) = \sum_{k\geq 2} k(k-1) x^{k-2} = \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = \frac{2}{(1-x)^3}$$

Ainsi, pour $p > 0$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} k \cdot p \cdot (1-p)^{k-1} = p \cdot S'(1-p) = \frac{p}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p}.$$

De même,

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \sum_{k\geq 1} k^2 \cdot p \cdot (1-p)^{k-1} = p(1-p)\sum_{k\geq 1} k(k-1)(1-p)^{k-2} + p\sum_{k\geq 1} k(1-p)^{k-1}$$
$$= p(1-p)\cdot S''(1-p) + p\cdot S'(1-p) = \frac{2p(1-p)}{(1-(1-p))^3} + \frac{1}{p} = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}.$$

D'où

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

□

4.5 Loi de Poisson et approximation

Lorsque le nombre d'épreuves n devient très important, la manipulation de la loi binomiale devient très fastidieuse et une grande part du travail statistique consiste à l'approcher par des lois plus maniables. Lorsque la probabilité du succès est petite, c'est-à-dire lorsque l'on s'intéresse à des événements rares, on peut la remplacer en première approximation par une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
La loi de Poisson découverte au début du XIX siècle par le magistrat franc ?ais Siméon-Denis Poisson s'applique souvent aux phénomènes accidentels où la probabilité p est très faible ($p < 0{,}05$). Elle peut également dans certaines conditions être définie comme limite d'une loi binomiale.
Cette loi a initialement été introduite pour évaluer le nombre aléatoire d'événements de même probabilité réalisés pendant une durée donnée. Elle peut modéliser par exemple le nombre d'appels reçus par un standard téléphonique dans une journée, le nombre de clients se présentant à un guichet en une heure, etc.

Définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de poisson de paramètre $\lambda > 0$ à valeurs dans $X(\Omega) = \mathbb{N}$ (noté $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$), lorsqu'elle étudie un événement rare (probabilité de réalisation de cet événement est très faible) durant un intervalle de temps donné (le nombre d'essais est très grand). De plus

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}}$$

✎ **Exemple 18.**

① X est le nombre de taxis passant à un endroit donné pendant un intervalle de temps T

② X est le nombre de fautes de frappe par page de cours de maths (il s'agit l'a d'événements très rares).

Espérance et variance.

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \lambda \qquad \text{et} \qquad \mathbb{V}(X) = \lambda}$$

Démonstration. En utilisant le développement en série de l'exponentielle, c'est-à-dire

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{k!},$$

on a

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 0} k \cdot \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k\geq 1} k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{k\geq 1}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{k\geq 0}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda.$$

De même,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[X^2\right] &= \sum_{k\geq 0} k^2 \cdot \mathbb{P}(X=k) = \sum_{k\geq 1} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k\geq 1} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k\geq 0} (k+1) \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \left(\lambda \sum_{k\geq 1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} + \sum_{k\geq 0} \frac{\lambda^k}{k!} \right) \\ &= \lambda e^{-\lambda} \left(\lambda \sum_{k\geq 0} \frac{\lambda^k}{k!} + e^{\lambda} \right) = \lambda^2 + \lambda\end{aligned}$$

D'où

$$\mathbb{E}[X] = \lambda \qquad \text{et} \qquad \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = \lambda\,.$$

□

✎ **Exemple 19.** Si on sait qu'en général un standard téléphonique reçoit **20** appels dans la journée et que l'on peut modéliser le nombre aléatoire d'appels par une loi de Poisson, on pourra calculer la probabilité d'avoir **5** appels en remplaçant k par **5** et λ par **20** dans la formule (soit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\mathbf{20})$).

Dans la pratique, des tables donnant les probabilités élémentaires pour différentes valeurs du paramètre sont disponibles et utilisées.

✎ **Exemple 20.** **(Propriétés de la loi de Poisson).** Un bureau de poste dispose de deux guichets : le $\mathbf{1}^{\text{er}}$ est réservé au courrier, le $\mathbf{2}^{\text{nd}}$ aux services bancaires. Pour un intervalle de temps $[t_1,t_2]$ donné, on note X_1 et X_2 les v.a. représentant le nombre de clients se présentant indépendamment à l'un et à l'autre des deux guichets. On suppose que X_1 et X_2 suivent respectivement les lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1)$ et $\mathcal{P}(\lambda_2)$.

① Soit Z la v.a. représentant le nombre total de clients durant l'intervalle $[t_1,t_2]$. Alors la loi de Z est une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1+\lambda_2$. En effet, Z est à valeurs dans $\mathbb{N}$ car somme de deux nombres entiers. Ensuite, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z=n) = \mathbb{P}(X_1+X_2=n) &= \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X_1+X_2=n, X_1=k) \qquad \text{probabilités totales} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X_2=n-k, X_1=k) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X_2=n-k)\,\mathbb{P}(X_1=k) \quad \text{car } X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{(\lambda_2)^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2} \frac{(\lambda_1)^k}{k!} e^{-\lambda_1} \quad \text{car} \quad X_1 \overset{\mathcal{L}}{\sim} \mathcal{P}(\lambda_1) \text{ et } X_2 \overset{\mathcal{L}}{\sim} \mathcal{P}(\lambda_2) \\ &= \frac{-(\lambda_1+\lambda_2)}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} (\lambda_1)^k \cdot (\lambda_2)^{n-k} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!} (\lambda_1+\lambda_2)^n\end{aligned}$$

La dernière égalité est obtenue par la formule du binôme de Newton.

② La loi de probabilité du nombre de clients se présentant au $\mathbf{1}^{\text{er}}$ guichet sachant qu'il y a n clients dans le bureau de poste est la loi conditionnelle de X_1 par rapport à l'événement $\{Z=n\}, n \in \mathbb{N}$. On sait qu'alors, conditionnellement à $\{Z=n\}, X_1$ est à valeurs dans $\{0,1,\ldots,n\}$ et pour tout $k \in \{0,1,\ldots,n\}$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1=k \mid Z=n) &= \frac{\mathbb{P}(X_1=k, Z=n)}{\mathbb{P}(Z=n)} = \frac{\mathbb{P}(X_1=k, X_2=n-k)}{\mathbb{P}(Z=n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_1=k)\,\mathbb{P}(X_2=n-k)}{\mathbb{P}(Z=n)} \quad \text{car} \quad X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \\ &= \frac{\frac{(\lambda_1)^k}{k!} e^{-\lambda_1} \frac{(\lambda_2)^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!} e^{\lambda_1+\lambda_2}} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k \left(\frac{\mathcal{L}}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}\end{aligned}$$

Ainsi, la loi conditionnelle de X_1 sachant $\{Z=n\}$ est une loi binomiale de paramètre n et $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}$.

4.5.1 Approximation de loi binomiale par loi de Poisson

La loi de Poisson est un cas particuliers de la loi binomiale : c'est la loi vers laquelle tend celle-ci lorsque le nombre d'épreuves devient grand, alors que la probabilité p de réalisation de l'évènement est faible.

Proposition. Soit X une variable aléatoire de loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ avec n grand et p petit proche de 0. On peut alors approcher la loi de X par une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ de même espérance, et donc de paramètre

$$\lambda = n.p$$

Dans la pratique, on considère que l'approximation est bonne lorsque

$$n \geq 30, \quad p \leq 0{,}1 \quad \text{et} \quad n \cdot p < 15.$$

4.6 Généralisations de certaines lois usuelles

4.6.1 Loi binomiale négative

Définition. On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi binomiale négative à valeurs dans $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ (noté $X \sim \mathcal{BN}(n,p)$), celle qui représente le nombre d'échecs k observés avant l'obtention de n succès au cours d'une suite d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes et de même paramètre p.

Soit $X \sim \mathcal{BN}(n,p)$, alors sa fonction de masse s'écrit

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = C_{k+n-1}^{n-1} \cdot p^n (1-p)^k.$$

Remarque 11. Lorsque le nombre de succès n est égal à 1, la loi de la variable aléatoire discrète X porte le nom de loi géométrique .

Espérance et variance.

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n(1-p)}{p} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{n(1-p)}{p^2}.$$

✎ **Exemple 21.** On considère des lancers d'une pièce équilibrée et on s'intéresse au nombre X de Face obtenu pour avoir 10 Pile. Alors $X \sim \mathcal{BN}(10,1/2)(n = 10$ et $p = 1/2)$. En moyenne, pour obtenir 10 Pile, on devra avoir $\mathbb{E}[X] = 10$ Face avant le dernier succès, c'est-à-dire 20 lancers dont les 19 premiers sont un mélange de 9 Pile et 10 Face et le dernier est Pile (le 10e succès).

4.6.2 Loi hypergéométrique

On considère une urne contenant N boules de deux couleurs, par exemple blanches et noires. Soit p la proportion de boules blanches dans l'urne (et donc $1-p$ celle de boules noires). On tire simultanément n boules de l'urne et on compte le nombre de boules blanches ainsi tirées. La variable aléatoire X qui donne le nombre de boules blanches que l'on a tirées parmi les n boules suit une loi hypergéométrique de paramètres $N \in \mathbb{N}, p \in [0,1]$ et $0 \leq n \leq N$, que l'on notera $X \sim \mathcal{H}(N,p,n)$. Alors $X(\Omega) = \{0,1,\ldots,n\}$ et sa fonction de masse s'écrit

$$\forall k \in \{0,\ldots,n\}, \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{C_{Np}^{k} \cdot C_{N(1-p)}^{(n-k)}}{C_N^n}.$$

Remarque 12. Le nombre Np représente ici le nombre de boules blanches dans l'urne et $N(1-p)$ le nombre de boules noires.

Espérance et variance.

$$\mathbb{E}[X] = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = np\frac{N-n}{N-1}.$$

✎ **Exemple 22.** Une étagère contient **10** livres, **4** rouges et **6** bleus. On tire simultanément **3** livres de l'étagère. Le nombre de livres rouges ainsi tiré X suit une loi $\mathcal{H}(10,4/10,3)(N = 10, p = 0{,}4$ et $n = 3)$. Alors $X(\Omega) = \{0,1,2,3\}$ et la loi de X est donnée par

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{C_4^0 C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1 \cdot \frac{6!}{3!3!}}{\frac{10!}{3!7!}} = \frac{\frac{6!}{3!}}{\frac{10!}{7!}} = \frac{6\times5\times4}{10\times9\times8} = \frac{1}{6},$$

$$\mathbb{P}(X=1) = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{4 \cdot \frac{6!}{2!4!}}{\frac{10!}{3!!}} = \frac{4 \times \frac{6\times5}{2}}{\frac{10\times9\times8}{3\times2}} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(X=2) = \frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{\frac{4!}{2!2!} \cdot 6}{\frac{10!}{3!7!}} = \frac{6\times6}{120} = \frac{3}{10},$$

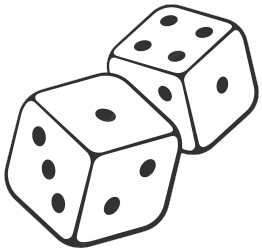
$$\mathbb{P}(X=3) = \frac{C_4^3 C_6^0}{C_{10}^3} = \frac{4\times1}{\frac{10!}{3!7!}} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30},$$

et on vérifie que la somme est bien égale à **1**

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{3}{10} + \frac{1}{30} = \frac{5+15+9+1}{30} = 1.$$

4.6.3 Loi multinomiale

La loi binomiale modélise le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes. Chaque épreuve donne un résultat binaire, comme dans le jeu de Pile ou Face. La loi multinomiale est une généralisation de la loi binomiale, applicable par exemple à n jets d'un dé à six faces. On s'intéresse alors aux nombres de fois que chaque face est sortie parmi les n lancers. Dans ce cas, on a alors **6** variables aléatoires, une pour chaque face, et on note X_i la variable aléatoire représentant le nombre de fois que l'on a obtenu la face i parmi les n jets, et p_i la probabilité d'obtenir la face i. On a alors $X_i \sim \mathcal{B}(n,p_i)$, mais elles ne sont pas indépendantes car leur somme doit être égale au nombre n de lancers. La loi multinomiale nous donne la loi jointe des **6** faces.
On peut alors généraliser cette expérience au cas où l'on a m résultats possibles.



Définition. Dans le cas multinomial à m résultats possibles au lieu de **2**, les variables aléatoires deviennent $X_1,\ldots,X_m$, où X_i compte le nombre de fois que le résultat i est obtenu parmi les n épreuves avec $\sum_{i=1}^{m} X_i = n$, et p_i est la probabilité d'avoir le résultat i au cours d'une épreuve avec $p_i \in [0,1]$ et $\sum_{i=1}^{m} p_i = 1$.

Les paramètres de cette loi sont donc $n \in \mathbb{N}$ et $(p_i)_{1\le i\le m}$. On a alors

$$\mathbb{P}\left(X_1 = x_1,\ldots,X_m = x_m\right) = \frac{n!}{x_1!\cdots x_m!} p_1^{x_1}\cdots p_m^{x_m},$$

avec

$$\mathbb{E}[X_i] = np_i, \quad \mathbb{V}(X_i) = np_i(1-p_i), \quad \text{Cov}\left(X_i,X_j\right) = -np_ip_j, \quad i \neq j.$$

✎ **Exemple 23.** On considère 6 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Soit X_i la v.a. comptant le nombre de fois que la face i a été obtenue au cours des 6 lancers : $X_i \sim \mathcal{B}(6,1/6)$. Alors la probabilité d'obtenir une fois chaque face s'écrit

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1, X_4 = 1, X_5 = 1, X_6 = 1) = \frac{6!}{1!1!1!1!1!1!}(1/6)^6 \approx 0{,}060014\,.$$

La moyenne de chaque X_i est 1, leur variance est $5/6$ et la corrélation entre les nombres obtenus de deux faces différentes est $-1/6$ puisque les p_i sont tous égaux à $1/6$.

✎ **Exemple 24.** n étudiants votent pour trois candidats pour la présidence de leur syndicat. Soient X_1, X_2, X_3 les nombres de votes correspondants, et supposons que les n étudiants votent indépendamment avec des probabilités $p_1 = 0.45$, $p_2 = 0.4$ et $p_3 = 0.15$.

Table des matières

1 Notion de variable aléatoire **1**

2 Loi de probabilité, Fonction de répartition **2**
2.1 Loi de probabilité . . . 2
2.2 Fonction de répartition . . . 3
2.3 Espérance mathématique et variance . . . 4
2.3.1 Espérance mathématique . . . 4
2.3.2 Variance . . . 6

3 Couples aléatoires discrets **6**
3.1 Loi du couple . . . 7
3.2 Lois marginales . . . 7
3.3 Formule de transfert . . . 8
3.4 Lois conditionnelles . . . 8
3.5 Variables aléatoires indépendantes, covariance et corrélation . . . 9
3.5.1 Indépendance de variables aléatoires discrètes . . . 9
3.5.2 Covariance et corrélation . . . 9

4 Lois usuelles discrètes **11**
4.1 Loi uniforme sur $\{1,\ldots,n\}$ . . . 11
4.2 Loi de Bernoulli . . . 12
4.3 Loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ . . . 12
4.4 Loi géométrique . . . 15
4.5 Loi de Poisson et approximation . . . 16
4.5.1 Approximation de loi binomiale par loi de Poisson . . . 18
4.6 Généralisations de certaines lois usuelles . . . 18
4.6.1 Loi binomiale négative . . . 18
4.6.2 Loi hypergéométrique . . . 18
4.6.3 Loi multinomiale . . . 19